선천적 시각장애 아동을 위한 촉각 탐색 기반 학습 도우미

궁그미



2026.11.08

202435002-신승민

Physical AI의 Vision-LLM 융합 시청각 멀티모달 시스템

손으로 느낄 수 있지만, 모든 것을 이해할 수는 없습니다.

선천적 시각장애 아동의 학습 환경

1.

촉각을 통한 탐색

시각 정보 없이 촉각과 청각 등을 활용하여 사물을 탐색하고 학습

2.

시각 정보의 한계

색상이나 시각적 외형처럼 촉각만으로 확인하기 어려운 정보 존재

3.

상호작용의 필요성

물체를 직접 탐색하는 과정에서 질문에 맞춘 언어적 설명과 상호작용이 도움을 줄 수 있음

부모의 설명에서, 아이 스스로 탐색하는 학습으로

BEFORE

부모 중심 학습

- 부모가 때로는 아이 수준에 맞지 않는 물체의 이름과 특징을 설명
- 보호자의 시간과 참여가 필요
- 항상 부모와 함께하는 학습 경험

AFTER

만지니 활용 학습

- 아이 수준에 맞는 촉각 탐색을 유도하는 질문 제공
- 보호자가 곁에 없을 때도 보조 학습 가능
- 아이의 독립적인 탐색 경험 확대

만지고, 질문하고, 스스로 알아가는 학습

단계별 학습 진행 과정



물체 탐색



대상 인식



질문 생성



양방향 대화



개념 이해

활용 기술

YOLO11 - 객체 인식

카메라로 아이가 탐색하는 물체의 종류와 위치를 인식

MediaPipe Hands - 손동작 추적

손가락과 손의 움직임을 추적하여 탐색 중인 물체를 추정

OpenCV - 물체 특징 분석

HSV 색상 변환으로 물체의 색상 분석
Canny 및 Contour를 활용한 윤곽 특징 분석

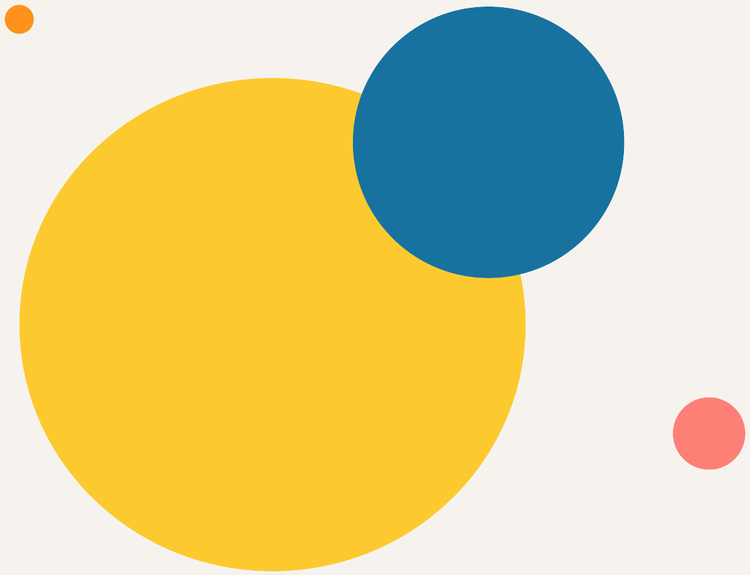
Gemma 4 E2B - 대화형 AI

물체 정보와 아이의 답변을 바탕으로 탐색 질문 생성
이전 대화 내용을 반영하여 후속 질문과 설명 제공

Whisper / Piper - 음성 상호작용

Whisper: 아이의 음성 질문과 답변을 텍스트로 변환
Piper: Gemma의 응답을 음성으로 출력

시스템 처리 과정



- **STEP 01** Jetson 카메라 입력
- **STEP 02** YOLO11 + MediaPipe Hands
- **STEP 03** OpenCV + NumPy 기반 특징 및 위치 분석
- **STEP 04** 물체 정보와 탐색 상태 전달
- **STEP 05** Whisper STT + Gemma 4 E2B
- **STEP 06** Piper TTS - 음성 안내

시연



기대 효과

촉각 탐색과 AI 대화를 통한 자기주도적 학습 지원



자기주도적 학습 능력 향상



양방향 상호작용 학습



학습 접근성 확대



촉각 기반 개념 이해 지원

Thank you

